

Recap - Orthogonalität

1. Skalarprodukte (d.h. positiv definite Bilinearformen) definieren eine weitere Struktur auf Vektorräumen. Diese Struktur erlaubt es, viele *konstruktive* (d.h. durch Algorithmen berechenbare) Beweise zu führen.
2. Zum Beispiel induziert jedes Skalarprodukt eine Norm und damit eine Metrik, in der der Satz des Pythagoras und die Cauchy-Schwarz Ungleichung gelten (Theoreme 5.3.6 und 5.3.7). Beides sind sehr wichtige Tools.
3. Bezüglich des Standardskalarprodukts stellen Orthogonalmatrizen dann genau die linearen Abbildungen dar, die Norm erhaltend sind, d.h. $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ g.d.w. U orthogonal ist (Theorem 5.6.6). Das macht orthogonale Matrizen so besonders.
4. Eine wichtige Anwendung von orthogonalen Matrizen ist, dass über sie die (lineare) Projektion auf einen Untervektorraum explizit (als Matrix) konstruiert werden kann (Theoreme 5.7.1 und 5.7.3).
5. Diese Konstruktion basiert auf dem Gram-Schmidt Verfahren, einem Algorithmus um orthogonale Basen von Untervektorräumen zu konstruieren (Theorem 5.7.4).

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Orthogonale Matrizen und Skalarprodukte)

Seien U eine $n \times n$ -Orthogonalmatrix. Zeige:

1. $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Bonus: Was folgt aus 2. bezüglich der (reellen) Eigenwerte einer Orthogonalmatrix?

Bemerkung: Die Rückrichtungen gelten jeweils auch, d.h. eine Matrix, die eine der beiden Eigenschaften erfüllt, ist eine Orthogonalmatrix.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

1. Es gilt

$$\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = (U\mathbf{x})^T U\mathbf{y} = \mathbf{x}^T U^T U \mathbf{y} \stackrel{U \text{ orthogonal}}{=} \mathbf{x}^T I_n \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

2. Es gilt

$$\|U\mathbf{x}\|^2 = \langle U\mathbf{x}, U\mathbf{x} \rangle \stackrel{1.}{=} \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2,$$

also auch $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

Wir haben somit gezeigt: Orthogonalmatrizen erhalten Winkel (1.) und Längen (2.). Die Abbildung $\mathbf{x} \mapsto U\mathbf{x}$ mit U orthogonal stellt somit eine Drehung oder Spiegelung (oder Kombination von beidem) dar.

Bonus: Eine Orthogonalmatrix kann nur die Eigenwerte $-1, 1$ haben: Sei $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von U zum Eigenwert λ . Dann gilt

$$\|\mathbf{v}\| = \|U\mathbf{v}\| = \|\lambda\mathbf{v}\| = |\lambda|\|\mathbf{v}\| \implies \lambda = \pm 1.$$

Intuition: Die Abbildung $\mathbf{x} \mapsto U\mathbf{x}$ dreht oder spiegelt Vektoren. Eigenvektoren von U ändern ihre Richtung nicht, sie werden somit entweder gar nicht verändert ($\lambda = 1$) oder gespiegelt ($\lambda = -1$).

Aufgabe 2 (Eigenschaften orthogonaler Matrizen)

1. Sei U eine Orthogonalmatrix. Ist U dann invertierbar?
2. Sei U eine Orthogonalmatrix. Sind dann U^T und U^{-1} Orthogonalmatrizen?
3. Sei U eine Orthogonalmatrix. Kann die Determinante $\det(U)$ von U andere Werte als $1, -1$ annehmen? Erinnerung: $\det(U) = \det(U^T)$.
4. Seien U, V Orthogonalmatrizen. Ist dann UV eine Orthogonalmatrix?

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

1. Ja, denn für eine Orthogonalmatrix gilt $U^T U = I_n$, also ist U invertierbar mit $U^{-1} = U^T$.
2. Ja, denn die Zeilen von U^T sind die Spalten von U und die Spalten von U^T sind die Zeilen von U . Somit hat U^T orthonormale Zeilen und Spalten, wenn U orthogonal ist. Da $U^{-1} = U^T$ ist auch U^{-1} orthogonal.

Alternativ: für U^T gilt $U^T (U^T)^T = U^T U = I_n$, also ist U^T eine Orthogonalmatrix.

3. Die Determinante einer Orthogonalmatrix muss -1 oder 1 sein.

Intuition: Die Abbildung $\mathbf{x} \mapsto U\mathbf{x}$ erhält Längen und Winkel (Aufgabe 1). Eine Orthogonalmatrix dreht oder spiegelt Vektoren somit nur, aber streckt oder staucht sie nicht und verändert keine Winkel. Somit muss der Flächeninhalt/das Volumen von Objekten bei Multiplikation mit U immer gleich bleiben, die Determinante muss somit 1 oder -1 (Spiegelung) sein.

Formaler Beweis: Es gilt

$$\det(U)^2 = \det(U) \det(U^T) = \det(UU^T) = \det(I_n) = 1 \implies \det(U) = \pm 1.$$

4. UV ist wieder orthogonal.

Intuition: Die Abbildungen $\mathbf{x} \mapsto U\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \mapsto V\mathbf{x}$ stellen nur Drehungen (und Spiegelungen) dar. Die Abbildung $\mathbf{x} \mapsto UV\mathbf{x}$ ist somit die Verkettung zweier Drehungen, also wieder eine Drehung, d.h. die Abbildung erhält Längen und Winkel. Orthogonalmatrizen sind die einzigen Matrizen, die Längen und Winkel erhalten,¹ somit muss UV eine Orthogonalmatrix sein.

Formaler Beweis:

Lösungsweg 1: Für UV gilt $\|UV\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ für alle $\mathbf{x}$, denn

$$\|UV\mathbf{x}\| = \|U(V\mathbf{x})\| \stackrel{U \text{ orthogonal}}{=} \|V\mathbf{x}\| \stackrel{V \text{ orthogonal}}{=} \|\mathbf{x}\|,$$

¹Es gilt nicht nur U orthogonal $\implies \|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ für alle $\mathbf{x}$, sondern auch die Rückrichtung: Sei U eine Matrix, die $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ für alle $\mathbf{x}$ erfüllt. Dann gilt für alle $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$

$$\mathbf{x}^T U^T U \mathbf{x} = \|U\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{x}, \text{ also } 0 = \mathbf{x}^T U^T U \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (U^T U - I_n) \mathbf{x} \stackrel{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}}{\implies} U^T U - I_n = 0_{n \times n},$$

also ist U eine Orthogonalmatrix. Da eine Matrix, die $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ erfüllt (d.h. eine Matrix, die Winkel erhält) automatisch auch Längen erhält, gilt auch die Rückrichtung in Aufgabe 1, Teilaufgabe 1.

also ist UV eine Orthogonalmatrix.

Lösungsweg 2: Es gilt

$$(UV)^T(UV) = V^T U^T UV \stackrel{U \text{ orthogonal}}{=} V^T I_n V = V^T V \stackrel{V \text{ orthogonal}}{=} I_n,$$

also ist UV eine Orthogonalmatrix.

Lösungsweg 3: Die i -te Spalte von UV lässt sich schreiben als $U\mathbf{v}_i$, wobei $\mathbf{v}_i$ die i -te Spalte von V ist. Für zwei Spalten $i \neq j$ von UV gilt also

$$\langle U\mathbf{v}_i, U\mathbf{v}_j \rangle \stackrel{U \text{ orthogonal}}{=} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle \stackrel{V \text{ orthogonal}}{=} 0.$$

Somit hat UV orthogonale Spalten. Die Spalten müssen auch orthonormal sein, denn

$$\|U\mathbf{v}_i\| \stackrel{U \text{ orthogonal}}{=} \|\mathbf{v}_i\| \stackrel{V \text{ orthogonal}}{=} 1.$$

Aus Korollar 5.6.5 folgt, dass UV dann auch orthonormale Zeilen hat, somit ist UV eine Orthogonalmatrix.

Zusammen mit Aufgabe 1 haben wir jetzt alle Eigenschaften aus Th. 5.6.6 bewiesen.

Aufgabe 3 (Orthogonaler Vektorraum)

Sei $W \subset V$ ein Untervektorraum. Zeige:

1. Das Orthogonale Komplement $W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} \perp W\} = \{\mathbf{v} \in V : \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \ \forall \mathbf{w} \in W\}$ ist ein Untervektorraum von V .
2. Es gilt $(W^\perp)^\perp = W$.
Hinweis: Zeige $\subseteq$ und $\supseteq$ und nutze für ersteres $W + W^\perp = V$, d.h. man kann jedes $\mathbf{v} \in V$ schreiben als $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ mit $\mathbf{w}_1 \in W, \mathbf{w}_2 \in W^\perp$. Zeige unter Nutzung der Eigenschaften des Skalarprodukts, dass für $\mathbf{v} \in (W^\perp)^\perp$ immer $\mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$ gelten muss.
3. Es gilt $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

1. Wir müssen zeigen: $W^\perp \subset V$, $W^\perp \neq \emptyset$ und Abgeschlossenheit unter Addition und skalarer Multiplikation. $W^\perp \subset V$ gilt per Definition von $W^\perp$ und $W^\perp \neq \emptyset$, da $\mathbf{0} \in W^\perp$ (da $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0$ für alle $\mathbf{v}$).

Für beliebige $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W^\perp, \mathbf{w} \in W$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{w}_1 \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{w}_2 \rangle = 0 + 0 = 0 \implies \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in W^\perp$$

und

$$\langle \mathbf{w}, \lambda \mathbf{w}_1 \rangle = \lambda \langle \mathbf{w}, \mathbf{w}_1 \rangle = \lambda \cdot 0 = 0 \implies \lambda \mathbf{w}_1 \in W^\perp.$$

Also ist $W^\perp$ ein UVR von V .

2. Es gilt $W \subseteq (W^\perp)^\perp$, da

$$\mathbf{w} \in W \implies \mathbf{w} \perp W^\perp \implies \mathbf{w} \in (W^\perp)^\perp$$

und $(W^\perp)^\perp \subseteq W$: Wir können jedes $\mathbf{v} \in V$ schreiben als $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ mit $\mathbf{w}_1 \in W, \mathbf{w}_2 \in W^\perp$. Sei nun $\mathbf{v} \in (W^\perp)^\perp$. Wir zeigen, dass $\mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$ gelten muss und somit $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 \in W$: Da $\mathbf{v} \in (W^\perp)^\perp$ gilt $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}_2$ und mit den Eigenschaften des Skalarprodukts

$$0 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle + \langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle \stackrel{\mathbf{w}_1 \perp \mathbf{w}_2}{=} 0 + \langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle = \|\mathbf{w}_2\|^2.$$

Aus $\langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle = 0$ bzw. $\|\mathbf{w}_2\| = 0$ folgt $\mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$.

Anmerkung: Die Tatsache, dass $V = W + W^\perp$ und $V = W^\perp + (W^\perp)^\perp$ gilt, impliziert noch keine Gleichheit von W und $(W^\perp)^\perp$!²

3. Wir müssen zeigen: $\mathbf{0} \in W$ und $\mathbf{0} \in W^\perp$ sowie $\mathbf{w} \in W \cap W^\perp \implies \mathbf{w} = \mathbf{0}$, d.h. $\mathbf{0}$ ist das einzige Element in $W \cap W^\perp$.

Es gilt $\mathbf{0} \in W$ und $\mathbf{0} \in W^\perp$, da $W, W^\perp$ Untervektorräume. Sei nun $\mathbf{w} \in W \cap W^\perp$. Da $\mathbf{w} \in W^\perp$, gilt $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ für alle $\mathbf{v} \in W$, also auch (da $\mathbf{w} \in W$) $\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle = 0$. Aus der Positiv-Definitheit des Skalarprodukts folgt $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Also gilt $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Mit anderen Worten: Das einzige Element, dass orthogonal zu sich selber ist, ist $\mathbf{0}$.

²Sei V ein Vektorraum und W, U_1, U_2 Vektorräume. Wenn $V = W + U_1$ und $V = W + U_2$, heißt das nicht, dass $U_1 = U_2$ gilt: sei z.B. $V = \mathbb{R}^n = W$, dann können U_1, U_2 beliebige UVR von V sein.

Selbst wenn U_1, U_2 keine Teilmengen von W sind und die Darstellungen $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{u}_1$ und $\mathbf{v} = \mathbf{w}_2 + \mathbf{u}_2$ eindeutig sind ($\mathbf{v} \in V, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W, \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2$), folgt keine Gleichheit, Gegenbeispiel: $W = \text{span}\{(1, 1)^T\}, U_1 = \text{span}\{(1, 0)^T\}, U_2 = \text{span}\{(0, 1)^T\}$. Wir müssen in dieser Aufgabe also explizit die Eigenschaften von orthogonalen Komplementen benutzen.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Beispiel: Gram-Schmidt Verfahren)

Bestimmen Sie mit Hilfe des Gram-Schmidt Verfahrens eine *Orthonormalbasis* des folgenden Untervektorraums des $\mathbb{R}^5$:

$$\text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right).$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

Wir werden hier zuerst orthogonale Vektoren mit dem Gram-Schmidt Verfahren berechnen und im Anschluss diese dann normalisieren.

Im folgenden sei:

- Die Basis aus der Aufgabenstellung:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- $\tilde{\mathbf{w}}_1, \tilde{\mathbf{w}}_2, \tilde{\mathbf{w}}_3, \tilde{\mathbf{w}}_4$ die durch das Gram Schmidt Verfahren orthogonalisierten Vektoren und
- $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4$ sind die normalisierten Vektoren.

Wir definieren zuerst

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

als erste Vektor den Gram-Schmidt Verfahrens (Anmerkung: dieser ist bereits normalisiert). Die Projektion des zweiten Vektors auf den ersten ist gegeben durch

$$\text{proj}_{\mathbf{w}_1}(\mathbf{v}_2) = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Damit ist der zweite Vektor über das Gram-Schmidt Verfahren gegeben durch

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{w}_1}(\mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dieser ist ebenfalls bereits normalisiert.
Der dritte Vektor ist nun gegeben durch

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{w}}_3 &= \mathbf{v}_3 - \text{proj}_{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2}(\mathbf{v}_3) \\ &= \mathbf{v}_3 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Dieser ist noch nicht normiert und somit ist

$$\mathbf{w}_3 = \tilde{\mathbf{w}}_3 \cdot \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{w}}_3\|} = 5^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Schlussendlich berechnen wir noch den vierten Vektor: Es gilt

$$\begin{aligned}\text{proj}_{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3}(\mathbf{v}_4) &= \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{w}_3 \rangle \mathbf{w}_3 + \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{7}{5} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{14}{5} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

und somit

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{w}}_4 &= \mathbf{v}_4 - \text{proj}_{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3}(\mathbf{v}_4) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{5} \\ 0 \\ 2 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

und normiert erhalten wir

$$\mathbf{w}_4 = \tilde{\mathbf{w}}_4 \cdot \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{w}}_4\|} = 105^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4$ bildet nun eine Orthonormalbasis zu dem in der Aufgabe betrachteten Untervektorraum.

Hinweis: Meistens ist es sinnvoll die Vektoren erst nach der Anwendung des Gram-Schmidt Verfahrens zu normalisieren, da durch die Normierung oft Zahlen auftreten, mit denen man schwerer rechnen kann.

Aufgabe 5 (Beispiel - Orthogonaler Vektor)

Betrachte die folgenden Vektoren

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\}$$

Finde alle möglichen Vektoren $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sodass B eine orthogonale Menge ist bzgl dem Standardskalarprodukt auf $\mathbb{R}^3$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

Für $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ muss gelten, dass

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle &= 0 \\ \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle &= 0 \end{aligned}$$

Daher muss nun x, y, z die folgenden Gleichungen erfüllen:

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ \cos(\alpha)y + \sin(\alpha)z &= 0 \end{aligned}$$

Damit ist die Menge der folgenden Vektoren orthogonal zu $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}b \\ b \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Anmerkung: Genau genommen ist eine Fallunterscheidung nötig: für $\alpha = \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ist $\cos(\alpha) = 0$. In diesem Fall sind alle Vektoren in $\text{span}\{(0, 1, 0)^T\}$ orthogonal zu den gegebenen Vektoren.